

中考重难点精讲专练 02 相似三角形模型



题型分类

模型 1 “A”字模型（3 种类型）	2
【常见类型及图示】	2
【真题演练】	3
【巩固练习】	4
模型 2 “8”字模型（4 种类型）	5
【常见类型及图示】	5
【真题演练】	6
【巩固练习】	7
模型 3 “AX”字模型（3 种类型）	8
【常见类型及图示】	8
【真题演练】	9
【巩固练习】	10
模型 4 一线三等角相似模型（3 种类型）	11
【常见类型及图示】	11
【巩固练习】	13
模型 5 手拉手相似模型（3 种类型）	14
【常见类型及图示】	14
【真题演练】	15
【巩固练习】	16
模型 6 半角模型	18
【常见类型及图示】	18
【真题演练】	20
【巩固练习】	21
模型 7 对角互补模型	23
【常见类型及图示】	23
【真题演练】	25
【巩固练习】	26
模型 8 十字架模型（矩形/三角形）	27
【常见类型及图示】	27
【真题演练】	29
【巩固练习】	30
模型 9 共边共角模型（射影模型等 4 种类型）	31
【常见类型及图示】	31
【真题演练】	32
【巩固练习】	33
模型补充 1 梅涅劳斯定理	34
【常见类型及图示】	34
【巩固练习】	34
模型补充 2 塞瓦定理	36
【常见类型及图示】	36
【巩固练习】	36



专题突破

模型1 “A”字模型（3种类型）

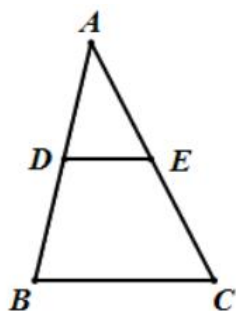
【模型解读】A字模型是相似三角形几何模型中的一种，得名于其基本形状与字母“A”的形状相似。在这个模型中，两个三角形相似，且它们的一个角相等，这个相等的角被称为“A字角”。由于两个三角形相似，因此它们的对应边成比例，这个比例被称为“相似比”。借助相似比，我们可以计算出三角形中各个元素的值，从而解决各种问题。

【常见类型及图示】

1、“A”字模型

如图， $DE \parallel BC$;

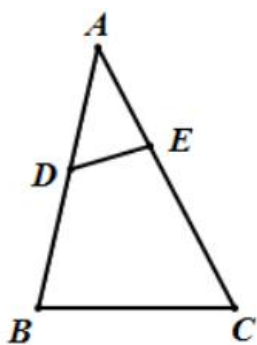
结论： $\triangle ADE \sim \triangle ABC \Leftrightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$.



2、反“A”字模型

如图， $\angle AED = \angle B$;

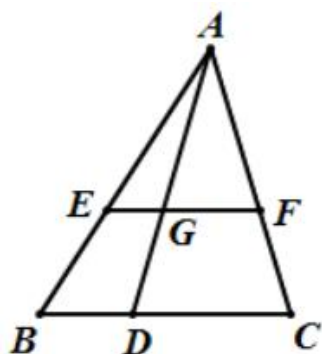
结论： $\triangle ADE \sim \triangle ACB \Leftrightarrow \frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB} = \frac{DE}{BC}$.



3、同向双“A”字模型

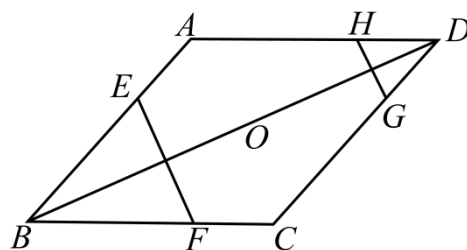
如图， $EF \parallel BC$;

结论： $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ ， $\triangle AEG \sim \triangle ABD$ ， $\triangle AGF \sim \triangle ADC \Leftrightarrow \frac{EG}{BD} = \frac{FG}{CD} = \frac{AG}{AD}$



【真题演练】

(2023·湖北十堰·统考中考真题) 如图，在菱形 $ABCD$ 中，点 E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, AD 上的点，且 $BE = BF = CG = AH$ ，若菱形的面积等于 24， $BD = 8$ ，则 $EF + GH =$ _____.



(2022·浙江宁波·中考真题) (1) 如图 1，在 $\triangle ABC$ 中， D, E, F 分别为 AB, AC, BC 上的点， $DE \parallel BC, BF = CF, AF$ 交 DE 于点 G ，求证： $DG = EG$ 。

(2) 如图 2，在 (1) 的条件下，连接 CD, CG 。若 $CG \perp DE, CD = 6, AE = 3$ ，求 $\frac{DE}{BC}$ 的值。

(3) 如图 3，在 $\square ABCD$ 中， $\angle ADC = 45^\circ, AC$ 与 BD 交于点 O, E 为 AO 上一点， $EG \parallel BD$ 交 AD 于点 $G, EF \perp EG$ 交 BC 于点 F 。若 $\angle EGF = 40^\circ, FG$ 平分 $\angle EFC, FG = 10$ ，求 BF 的长。

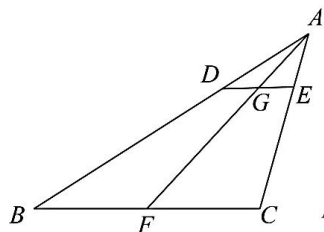


图 1

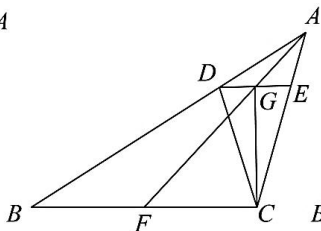


图 2

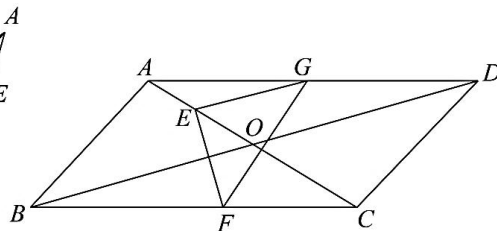
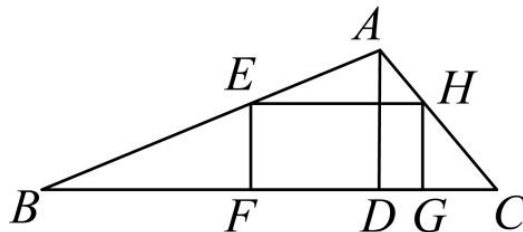


图 3

【巩固练习】

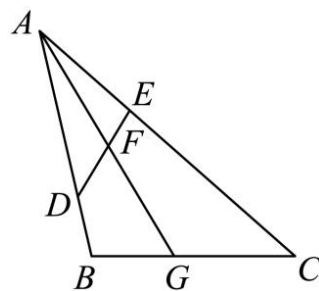
- 1、如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 F 、 G 在 BC 上，点 E 、 H 分别在 AB 、 AC 上，四边形 $EFGH$ 是矩形， $EH = 2EF$ ， AD 是 $\triangle ABC$ 的高， $BC = 15$ ， $AD = 5$ ，那么 EH 的长为_____.



- 2、如图，在三角形 $\triangle ABC$ 中，点 D 、 E 分别在边 AB 、 AC 上， $AD = 3$ ， $BD = 1$ ， $AE = 2$ ， $EC = 4$ 。

(1) 求证： $\angle ADE = \angle C$ ；

(2) 若 $\angle BAC$ 的平分线交 DE 于点 F ，交 BC 于点 G ，求 $\frac{AF}{FG}$ 。



模型2 “8”字模型（4种类型）

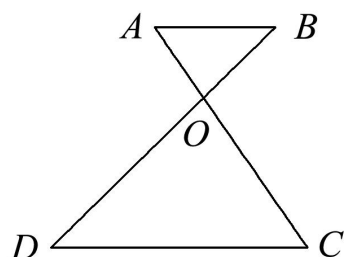
【模型解读】8字模型是指由两个三角形通过共享一条对角线或中线构成的图形结构，这条对角线或中线将两个三角形分为两个小的相似三角形。在8字模型中，可以通过相似三角形的性质来求解边长或角度。

【常见类型及图示】

1、“8”字模型

如图， $AB \parallel CD$;

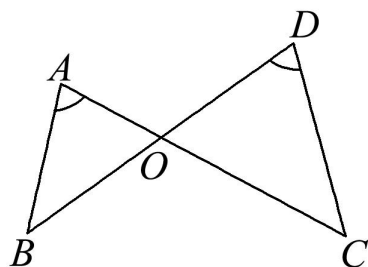
结论： $\triangle AOB \sim \triangle COD \Leftrightarrow \frac{AB}{CD} = \frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$.



2、反“8”字模型

如图， $\angle A = \angle D$;

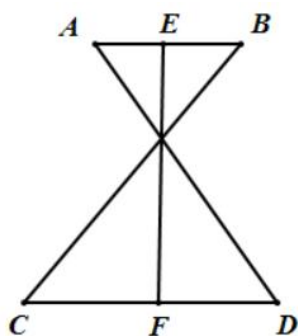
结论： $\triangle AOB \sim \triangle DOC \Leftrightarrow \frac{AB}{CD} = \frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OC}$.



3、平行双“8”字模型

如图， $AB \parallel CD$;

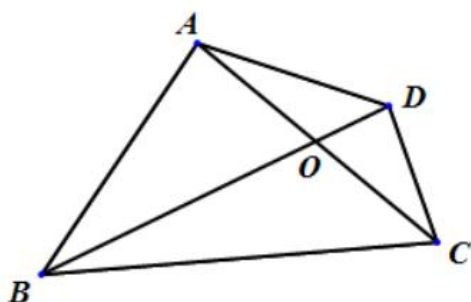
结论： $\frac{AE}{DF} = \frac{BE}{CF} = \frac{AB}{CD}$



4、斜双“8”字模型

如图， $\angle DAO = \angle CBO$ ；

结论： $\triangle AOD \sim \triangle BOC$ ， $\triangle AOB \sim \triangle DOC \Leftrightarrow \angle BAO = \angle CDO$ 。



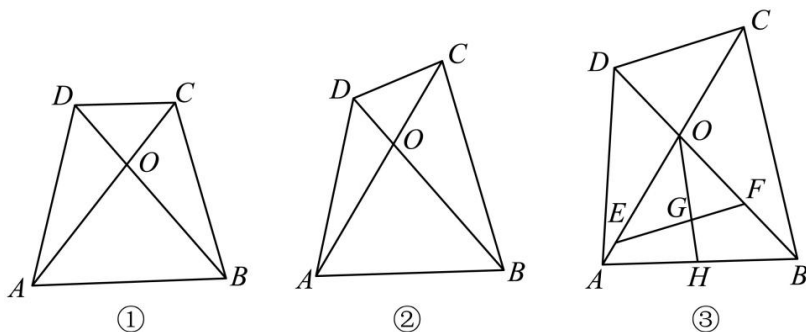
【真题演练】

（2022·贵州铜仁·中考真题）如图，在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ，记 $\triangle COD$ 的面积为 S_1 ， $\triangle AOB$ 的面积为 S_2 。

（1）问题解决：如图①，若 $AB \parallel CD$ ，求证： $\frac{S_1}{S_2} = \frac{OC \cdot OD}{OA \cdot OB}$

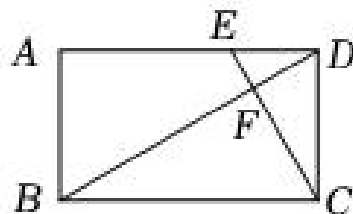
（2）探索推广：如图②，若 AB 与 CD 不平行，（1）中的结论是否成立？若成立，请证明；若不成立，请说明理由。

（3）拓展应用：如图③，在 OA 上取一点 E ，使 $OE = OC$ ，过点 E 作 $EF \parallel CD$ 交 OD 于点 F ，点 H 为 AB 的中点， OH 交 EF 于点 G ，且 $OG = 2GH$ ，若 $\frac{OE}{OA} = \frac{5}{6}$ ，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 值。



【巩固练习】

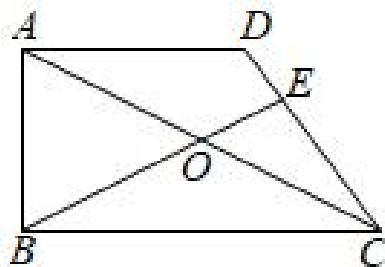
1、如图，在矩形 $ABCD$ 中， E 是 AD 边上一点，且 $AE = 2DE$ ， BD 与 CE 相交于点 F ，若 $\triangle DEF$ 的面积是 3，则 $\triangle BCF$ 的面积是_____.



2、如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $AD = CD$ ， O 是对角线 AC 的中点，联结 BO 并延长交边 CD 或边 AD 于 E 。

(1) 当点 E 在边 CD 上时，①求证： $\triangle DAC \sim \triangle OBC$ ；②若 $BE \perp CD$ ，求 $\frac{AD}{BC}$ 的值；

(2) 若 $DE = 2$ ， $OE = 3$ ，求 CD 的长。



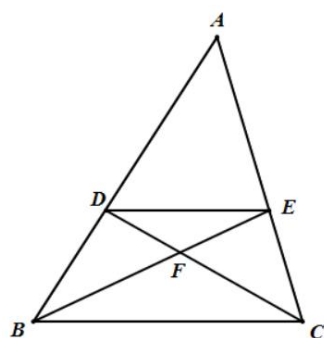
模型3 “AX”字模型（3种类型）

【模型解读】“AX”字模型（“A8”模型）型相似模型结合了A字模型和8字模型的特点，是一种非常灵活的模型。

【常见类型及图示】

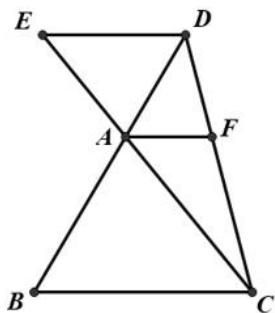
1、一“A”一“8”模型

如图， $DE \parallel BC$ ；结论： $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ ， $\triangle DEF \sim \triangle CBF \Leftrightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} = \frac{DF}{FC} = \frac{FE}{BF}$



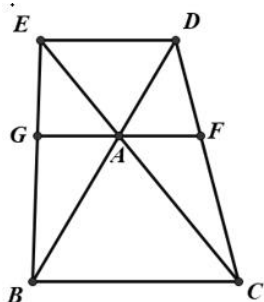
2、两“A”一“8”模型

如图， $DE \parallel AF \parallel BC$ ；结论： $\frac{1}{BC} + \frac{1}{DE} = \frac{1}{AF}$ 。



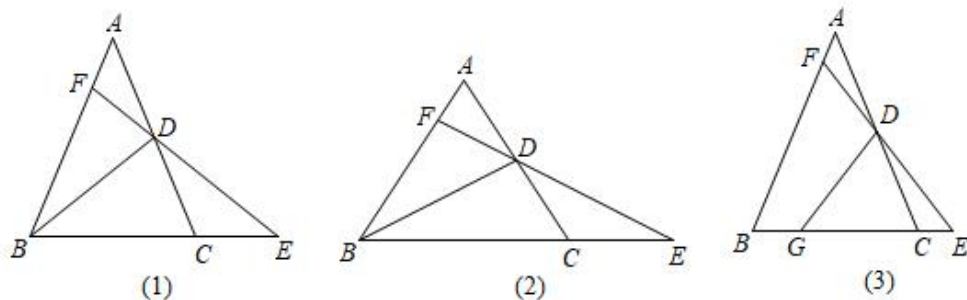
3、四“A”一“8”模型

条件：如图， $DE \parallel AF \parallel BC$ ， $\frac{1}{BC} + \frac{1}{DE} = \frac{1}{AF} = \frac{1}{AG}$ ；结论： $AF=AG$



【真题演练】

（2022·湖北武汉·中考真题）问题提出：如图（1）， $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， D 是 AC 的中点，延长 BC 至点 E ，使 $DE=DB$ ，延长 ED 交 AB 于点 F ，探究 $\frac{AF}{AB}$ 的值。



(1)先将问题特殊化．如图（2），当 $\angle BAC=60^\circ$ 时，直接写出 $\frac{AF}{AB}$ 的值；

(2)再探究一般情形．如图（1），证明（1）中的结论仍然成立．

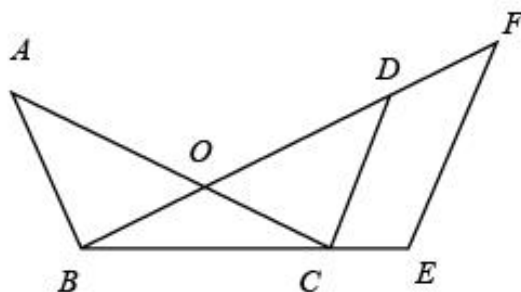
问题拓展：如图（3），在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， D 是 AC 的中点， G 是边 BC 上一点，

$\frac{CG}{BC}=\frac{1}{n}(n<2)$ ，延长 BC 至点 E ，使 $DE=DG$ ，延长 ED 交 AB 于点 F ．直接写出 $\frac{AF}{AB}$ 的值

（用含 n 的式子表示）．

（2021·江苏南京·中考真题）如图， AC 与 BD 交于点 O ， $OA=OD$ ， $\angle ABO=\angle DCO$ ， E 为 BC 延长线上一点，过点 E 作 $EF\parallel CD$ ，交 BD 的延长线于点 F ．

（1）求证 $\triangle AOB\cong\triangle DOC$ ；（2）若 $AB=2,BC=3,CE=1$ ，求 EF 的长．



【巩固练习】

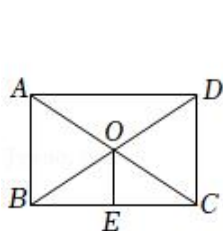
1、在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 、 BD 相交于点 O 。

(1) 如图①，若四边形 $ABCD$ 为矩形，过点 O 作 $OE \perp BC$ ，求证： $OE = \frac{1}{2}CD$ 。

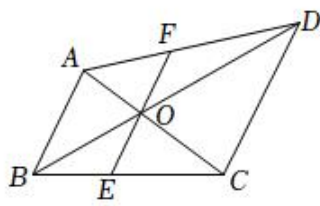
(2) 如图②，若 $AB \parallel CD$ ，过点 O 作 $EF \parallel AB$ 分别交 BC 、 AD 于点 E 、 F 。求证： $\frac{EF}{AB} + \frac{EF}{CD} =$

2.

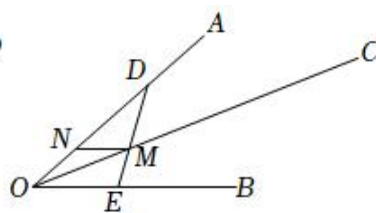
(3) 如图③，若 OC 平分 $\angle AOB$ ， D 、 E 分别为 OA 、 OB 上的点， DE 交 OC 于点 M ，作 $MN \parallel OB$ 交 OA 于一点 N ，若 $OD = 8$ ， $OE = 6$ ，直接写出线段 MN 长度。



图①



图②



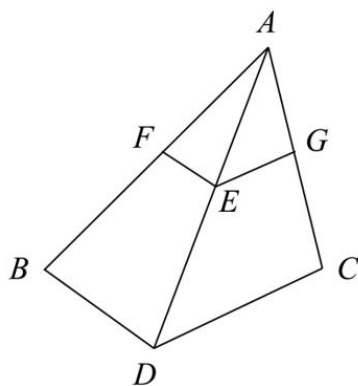
图③

2、问题背景：如图 1，在四边形 $ABDC$ 中，点 F 、 E 、 G 分别在 AB 、 AD 、 AC 上， $EF \parallel BD$ ，

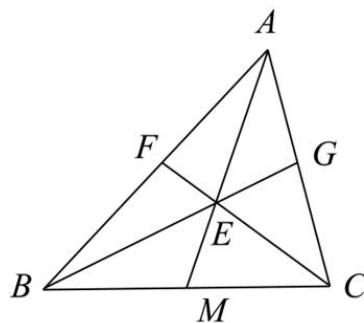
$EG \parallel CD$ ，求证： $\frac{EF}{BD} = \frac{EG}{DC}$

尝试应用：如图 2， AM 是 $\triangle ABC$ 的中线，点 E 在 AM 上，直线 BE 交 AC 于点 G ，直线 CE 交 AB 于点 F ，若 $\frac{BE}{EC} = \sqrt{2}$ ，求 $\frac{EF}{EG}$ 的值。

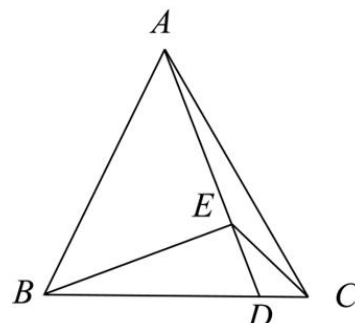
迁移拓展：如图 3，在等边 $\triangle ABC$ 中，点 D 在 BC 上，点 E 在 AD 上，若 $BD = mDC$ ， $\angle BEC = 120^\circ$ ，直接写出 $\frac{BE}{CE}$ 的值。（用含 m 的式子表示）



(图1)



(图2)



(图3)

模型4 一线三等角相似模型（3种类型）

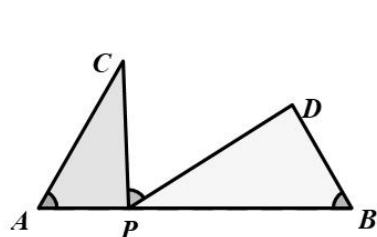
【模型解读】“一线三等角”型的图形，因为一条直线上有三个相等的角，一般就会有两个三角形的“一对角相等”，再利用平角为 180° ，三角形的内角和为 180° ，就可以得到两个三角形的另外一对角也相等，从而得到两个三角形相似。

【常见类型及图示】

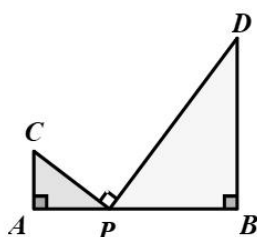
1、一线三等角模型（同侧型）

如图， $\angle CAP = \angle PBD = \angle CPD$ ，

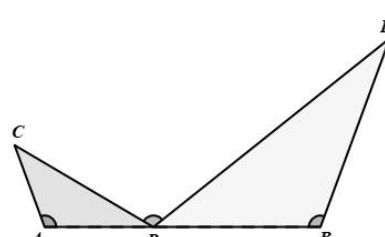
结论： $\triangle ACP \sim \triangle BPD$ 。



锐角型



直角型

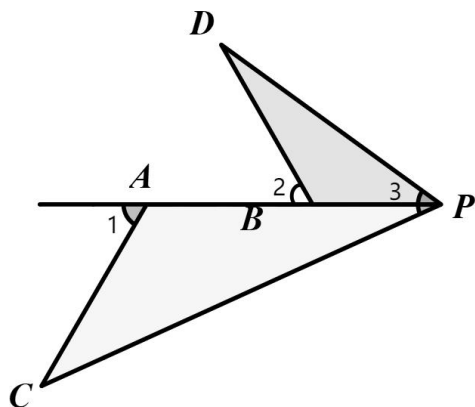


钝角型

2、一线三等角模型（异侧型）

如图， $\angle 1 = \angle 2 = \angle 3$ ；

结论： $\triangle ACP \sim \triangle BPD$ 。

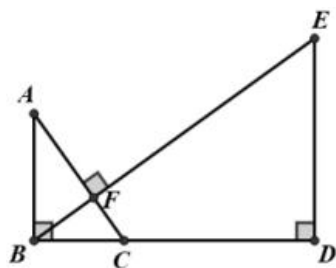


3、一线三等角模型（变异型）

类型①：

如图， $\angle ABD = \angle AFE = \angle BDE = 90^\circ$ ；

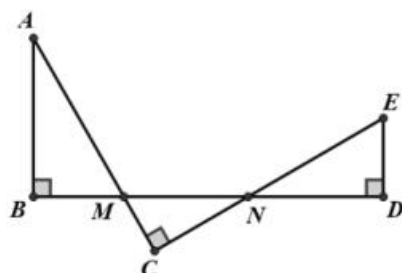
结论： $\triangle ABC \sim \triangle BDE \sim \triangle BFC \sim \triangle AFB$ 。



类型②：

如图， $\angle ABD = \angle ACE = \angle BDE = 90^\circ$ ；

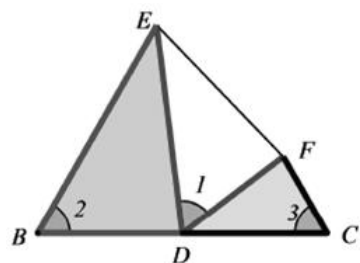
结论： $\triangle ABM \sim \triangle NDE \sim \triangle NCM$ 。



类型③（中点型一线三等角）：

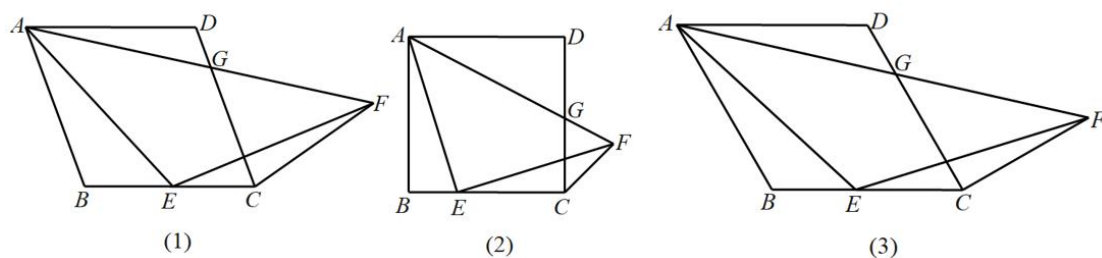
如图， $\angle 1 = \angle 2 = \angle 3$ ，且D是BC中点；

结论： $\triangle BDE \sim \triangle CFD \sim \triangle DFE$ 。



【真题演练】

（2023·湖北武汉·统考中考真题）问题提出：如图(1)， E 是菱形 $ABCD$ 边 BC 上一点， $\triangle AEF$ 是等腰三角形， $AE = EF$ ， $\angle AEF = \angle ABC = \alpha$ ($\alpha \geq 90^\circ$)， AF 交 CD 于点 G ，探究 $\angle GCF$ 与 α 的数量关系。



问题探究：(1)先将问题特殊化，如图（2），当 $\alpha = 90^\circ$ 时，直接写出 $\angle GCF$ 的大小；

(2)再探究一般情形，如图（1），求 $\angle GCF$ 与 α 的数量关系．

问题拓展：(3)将图（1）特殊化，如图（3），当 $\alpha = 120^\circ$ 时，若 $\frac{DG}{CG} = \frac{1}{2}$ ，求 $\frac{BE}{CE}$ 的值．

【巩固练习】

某学习小组在探究三角形相似时，发现了下面这种典型的基本图形．

(1) 如图 1，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $\frac{AB}{AC} = k$ ，直线 l 经过点 A ， $BD \perp$ 直线 l ， CE 上直线 l ，垂足分别为 D 、 E ．求证： $\frac{BD}{AE} = k$ ．

(2) 组员小刘想，如果三个角都不是直角，那么结论是否仍然成立呢？如图 2，将（1）中的条件做以下修改：在 $\triangle ABC$ 中， $\frac{AB}{AC} = k$ ， D 、 A 、 E 三点都在直线 l 上，并且有 $\angle BDA = \angle AEC = \angle BAC = \alpha$ ，其中 α 为任意锐角或钝角．请问（1）中的结论还成立吗？若成立，请你给出证明；若不成立，请说明理由．

(3) 数学老师赞赏了他们的探索精神，并鼓励他们运用这个知识来解决问题：如图 3，在 $\triangle ABC$ 中，沿 $\triangle ABC$ 的边 AB 、 AC 向外作矩形 $ABDE$ 和矩形 $ACFG$ ， $\frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AG} = \frac{1}{2}$ ， AH 是 BC 边上的高，延长 HA 交 EG 于点 I ．①求证： I 是 EG 的中点．②直接写出线段 BC 与 AI 之间的数量关系：_____．

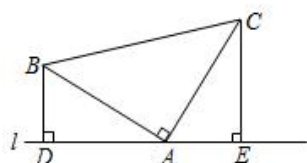


图 1

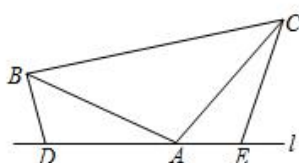


图 2

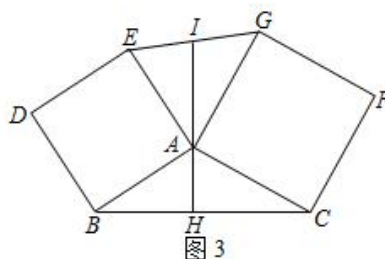


图 3

模型5 手拉手相似模型（3种类型）

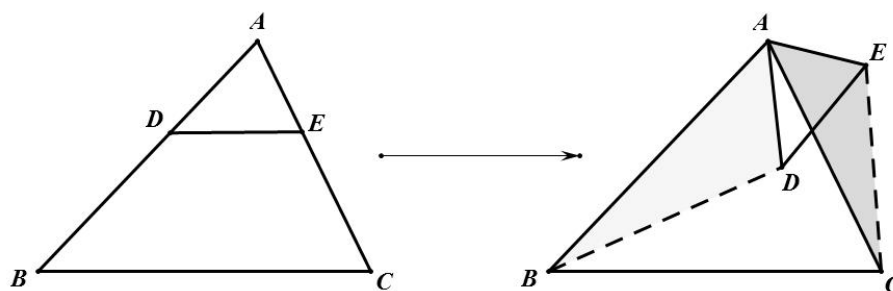
【模型解读】手拉手相似模型（手拉手旋转型）定义：如果将一个三角形绕着它的顶点旋转并放大或缩小（这个顶点不变），我们称这样的图形变换为旋转相似变换，这个顶点称为旋转相似中心，所得的三角形称为原三角形的旋转相似三角形。

【常见类型及图示】

1、任意三角形

如图， $\angle BAC = \angle DAE = \alpha$ ， $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = k$ ；

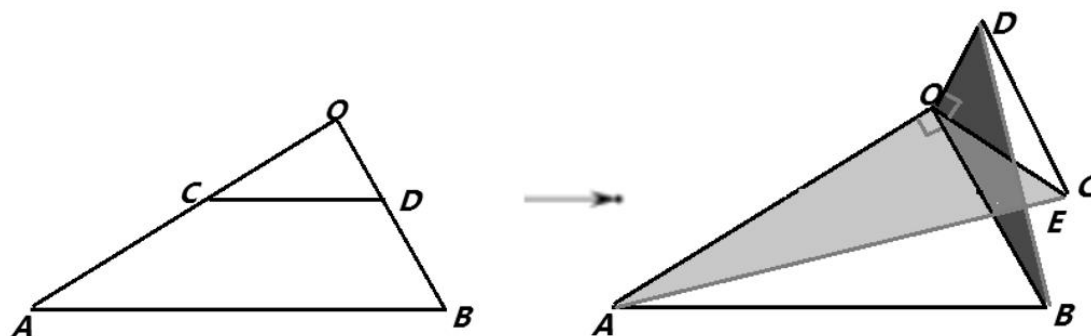
结论： $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ ， $\triangle ABD \sim \triangle ACE$ ； $\frac{EC}{BD} = k$ 。



2、直角三角形

如图， $\angle AOB = \angle COD = 90^\circ$ ， $\frac{OC}{OA} = \frac{OD}{OB} = k$ （即 $\triangle COD \sim \triangle AOB$ ）；

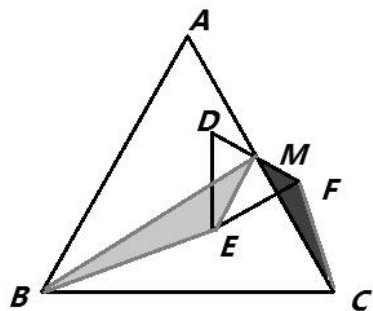
结论： $\triangle AOC \sim \triangle BOD$ ； $\frac{BD}{AC} = k$ ， $AC \perp BD$ ， $S_{ABCD} = \frac{1}{2} AB \times CD$ 。



3、等边三角形与等腰直角三角形

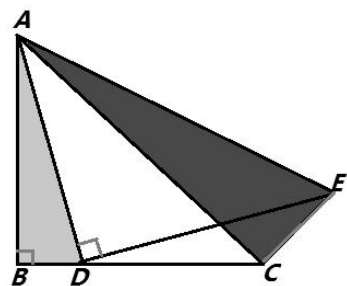
如图，M为等边三角形ABC和DEF的中点；

结论： $\triangle BME \sim \triangle CMF$ ； $\frac{BE}{CF} = \sqrt{3}$ 。



如图， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 是等腰直角三角形；

结论： $\triangle ABD \sim \triangle ACE$.



【真题演练】

（2022·山东烟台·中考真题）

(1) 【问题呈现】如图 1， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等边三角形，连接 BD ， CE 。求证： $BD=CE$ 。

(2) 【类比探究】如图 2， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等腰直角三角形， $\angle ABC=\angle ADE=90^\circ$ 。连接

BD ， CE 。请直接写出 $\frac{BD}{CE}$ 的值。

(3) 【拓展提升】如图 3， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是直角三角形， $\angle ABC=\angle ADE=90^\circ$ ，且 $\frac{AB}{BC}=\frac{AD}{DE}=\frac{3}{4}$ 。连接 BD ， CE 。①求 $\frac{BD}{CE}$ 的值；②延长 CE 交 BD 于点 F ，交 AB 于点 G 。求 $\sin\angle BFC$ 的值。

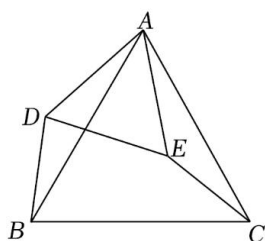


图1

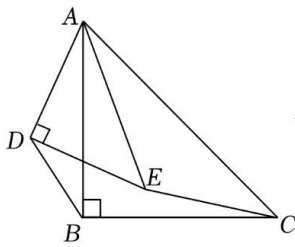


图2

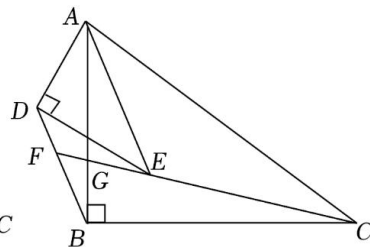


图3

（2021·四川乐山·中考真题）在等腰 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ，点 D 是 BC 边上一点（不与点 B 、

C 重合), 连结 AD .

(1) 如图 1, 若 $\angle C = 60^\circ$, 点 D 关于直线 AB 的对称点为点 E , 连结 AE , DE , 则 $\angle BDE$ = _____;

(2) 若 $\angle C = 60^\circ$, 将线段 AD 绕点 A 顺时针旋转 60° 得到线段 AE , 连结 BE .

①在图 2 中补全图形;

②探究 CD 与 BE 的数量关系, 并证明;

(3) 如图 3, 若 $\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DE} = k$, 且 $\angle ADE = \angle C$. 试探究 BE 、 BD 、 AC 之间满足的数量关系, 并证明.

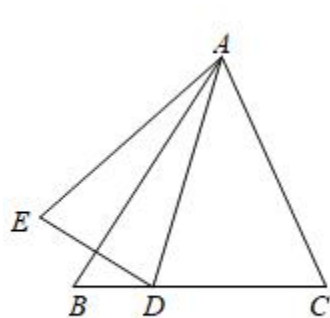


图1

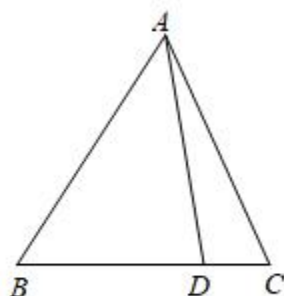


图2

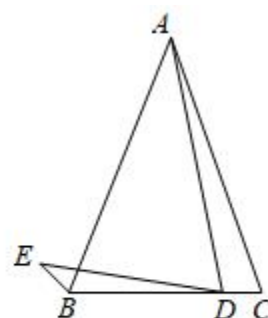


图3

【巩固练习】

某校数学活动小组探究了如下数学问题:

(1) 问题发现: 如图 1, $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$. 点 P 是底边 BC 上一点, 连接 AP , 以 AP 为腰作等腰 $\text{Rt}\triangle APQ$, 且 $\angle PAQ = 90^\circ$, 连接 CQ , 则 BP 和 CQ 的数量关系是 _____;

(2) 变式探究: 如图 2, $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$. 点 P 是腰 AB 上一点, 连接 CP , 以 CP 为底边作等腰 $\text{Rt}\triangle CPQ$, 连接 AQ , 判断 BP 和 AQ 的数量关系, 并说明理由;

(3) 问题解决: 如图 3, 在正方形 $ABCD$ 中, 点 P 是边 BC 上一点, 以 DP 为边作正方形 $DPEF$, 点 Q 是正方形 $DPEF$ 两条对角线的交点, 连接 CQ . 若正方形 $DPEF$ 的边长为 $\sqrt{10}$, $CQ = \sqrt{2}$, 求正方形 $ABCD$ 的边长.

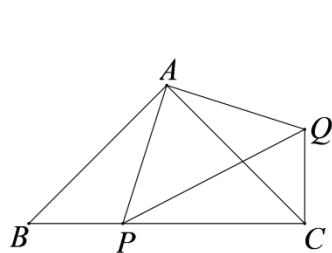


图1

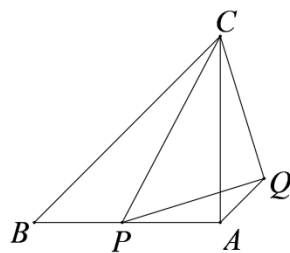


图2

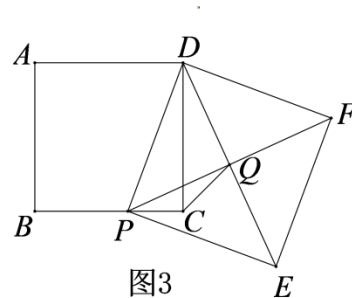


图3

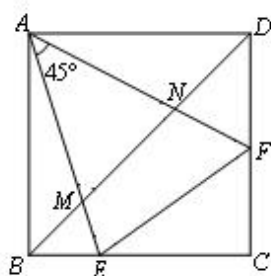
模型 6 半角模型

【模型解读】半角模型是指有公共顶点，锐角等于较大角的一半，且组成这个较大角的两边相等。通过翻折或旋转，将角的倍分关系转化为角的相等关系，并进一步构成全等或相似三角形，弱化条件变更载体，而构建模型，可把握问题的本质。

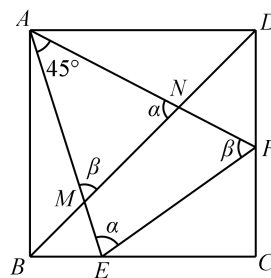
【常见类型及图示】

1、正方形中的半角相似模型

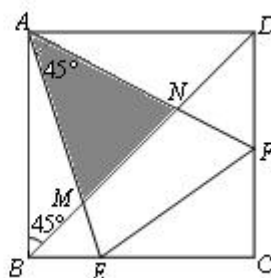
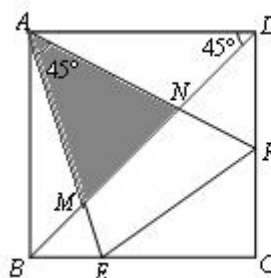
如图，在正方形 $ABCD$ 中， $\angle EAF$ 的两边分别交 BC 、 CD 边于 M 、 N 两点，且 $\angle EAF = 45^\circ$



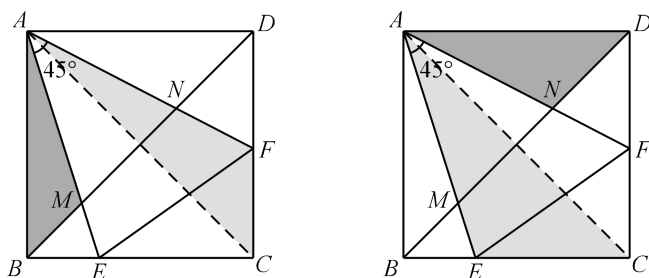
结论：如图， $\triangle AMN \sim \triangle AFE$ 且 $\frac{AF}{AM} = \frac{AE}{AN} = \frac{EF}{MN} = \sqrt{2}$ 。（思路提示： $\angle ANM = \angle AEF$ ， $\angle AMN = \angle AFE$ ）；



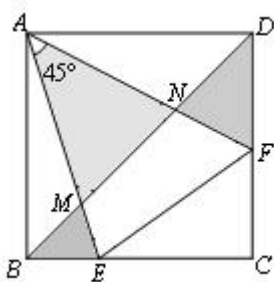
结论：如图， $\triangle MAN \sim \triangle MDA$ ， $\triangle NAM \sim \triangle NBA$ ；



结论：如图，连接 AC ，则 $\triangle AMB \sim \triangle AFC$ ， $\triangle AND \sim \triangle AEC$ 。且 $\frac{AF}{AM} = \frac{AC}{AB} = \sqrt{2}$ ；



结论：如图， $\triangle BME \sim \triangle AMN \sim \triangle DFN$ 。



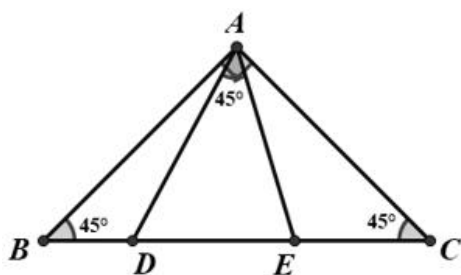
2、特殊三角形中的半角相似模型

(1) 含 45° 半角模型

如图，已知 $\angle BAC = 90^\circ$ ， $\angle ABC = \angle ACB = \angle DAE = 45^\circ$ ；

结论：① $\triangle ABE \sim \triangle DAE \sim \triangle DCA$ ；② $\frac{AB}{BE} = \frac{AD}{AE} = \frac{CD}{AC}$ ；③ $AB \cdot AC = BE \cdot CD$

($AB^2 = BE \cdot CD$)

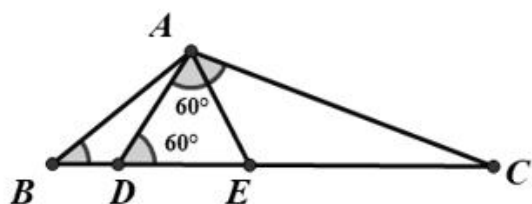


(2) 含 60° 半角模型

如图，已知 $\angle BAC = 120^\circ$ ， $\angle ADE = \angle DAE = 60^\circ$ ；

结论：① $\triangle ABD \sim \triangle CAE \sim \triangle CBA$ ；② $\frac{AD}{BD} = \frac{CE}{AE} = \frac{AC}{AB}$ ；③ $AD \cdot AE = BD \cdot CE$

($DE^2 = BD \cdot CE$)

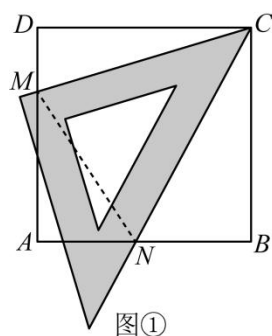


【真题演练】

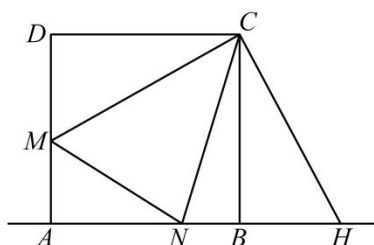
（2023·内蒙古赤峰·统考中考真题）数学兴趣小组探究了以下几何图形．如图①，把一个含有 45° 角的三角尺放在正方形 $ABCD$ 中，使 45° 角的顶点始终与正方形的顶点 C 重合，绕点 C 旋转三角尺时， 45° 角的两边 CM ， CN 始终与正方形的边 AD ， AB 所在直线分别相交于点 M ， N ，连接 MN ，可得 $\triangle CMN$ ．

【探究一】如图②，把 $\triangle CDM$ 绕点 C 逆时针旋转 90° 得到 $\triangle CBH$ ，同时得到点 H 在直线 AB 上．求证： $\angle CNM = \angle CNH$ ；【探究二】在图②中，连接 BD ，分别交 CM ， CN 于点 E ， F ．求证： $\triangle CEF \sim \triangle CNM$ ；

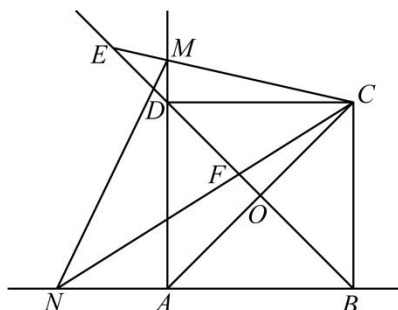
【探究三】把三角尺旋转到如图③所示位置，直线 BD 与三角尺 45° 角两边 CM ， CN 分别交于点 E ， F ．连接 AC 交 BD 于点 O ，求 $\frac{EF}{NM}$ 的值．



图①



图②



图③

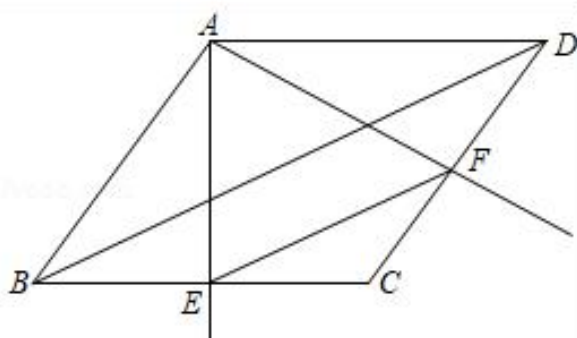
（2021·浙江丽水·中考真题）如图，在菱形 $ABCD$ 中， $\angle ABC$ 是锐角， E 是 BC 边上的动点，将射线 AE 绕点 A 按逆时针方向旋转，交直线 CD 于点 F ．

（1）当 $AE \perp BC$ ， $\angle EAF = \angle ABC$ 时，

①求证： $AE = AF$ ；

②连结 BD ， EF ，若 $\frac{EF}{BD} = \frac{2}{5}$ ，求 $\frac{S_{\triangle AEF}}{S_{\text{菱形}ABCD}}$ 的值；

(2) 当 $\angle EAF = \frac{1}{2}\angle BAD$ 时，延长 BC 交射线 AF 于点 M ，延长 DC 交射线 AE 于点 N ，连结 AC ， MN ，若 $AB=4$ ， $AC=2$ ，则当 CE 为何值时， $\triangle AMN$ 是等腰三角形.



【巩固练习】

综合与实践

数学实践活动，是一种非常有效的学习方式. 通过活动可以激发我们的学习兴趣，提高动手动脑能力，拓展思维空间，丰富数学体验. 让我们一起动手来折一折、转一转、剪一剪，体会活动带给我们的乐趣.

折一折：将正方形纸片 $ABCD$ 折叠，使边 AB 、 AD 都落在对角线 AC 上，展开得折痕 AE 、 AF ，连接 EF ，如图 1.

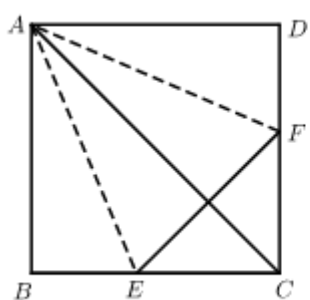


图1

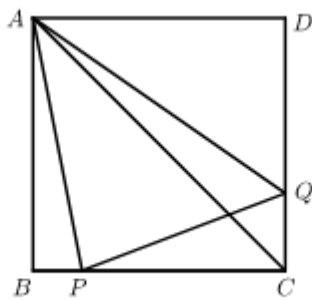


图2

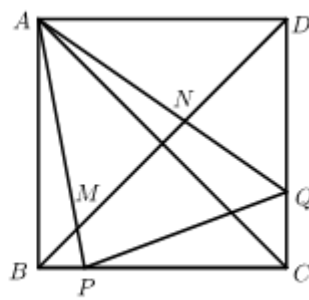


图3

(1) $\angle EAF = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$ ，写出图中两个等腰三角形： $\underline{\hspace{2cm}}$ （不需要添加字母）；

转一转：将图 1 中的 $\angle EAF$ 绕点 A 旋转，使它的两边分别交边 BC 、 CD 于点 P 、 Q ，连接 PQ ，如图 2.

(2) 线段 BP 、 PQ 、 DQ 之间的数量关系为_____；

(3) 连接正方形对角线 BD ，若图 2 中的 $\angle PAQ$ 的边 AP 、 AQ 分别交对角线 BD 于点 M 、点 N 。如图 3，则 $\frac{CQ}{BM} =$ _____；

剪一剪：将图 3 中的正方形纸片沿对角线 BD 剪开，如图 4。

(4) 求证： $BM^2 + DN^2 = MN^2$ 。

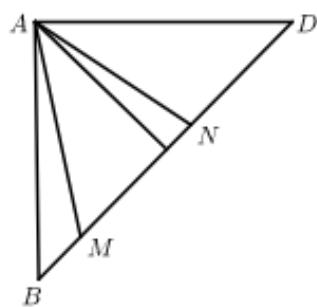


图4

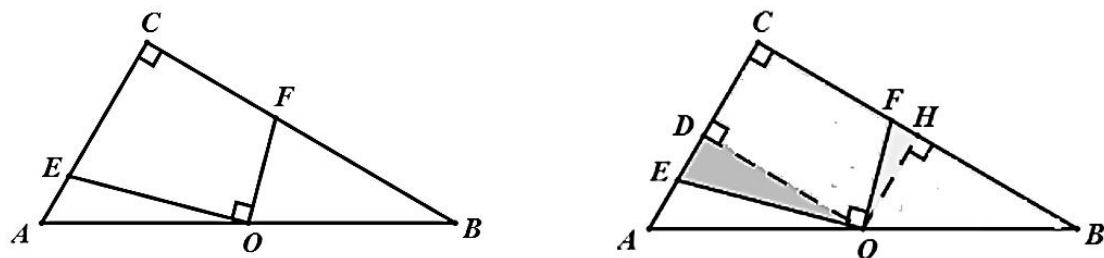
模型 7 对角互补模型

【模型介绍】四边形或多边形构成的几何图形中，相对的内角互补。该题型常用到的辅助线主要是过顶点向两边做垂线，从而证明两个三角形相似。

【常见类型及图示】

1、对角互补相似 1

如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C = \angle EOF = 90^\circ$ ，点 O 是 AB 的中点，

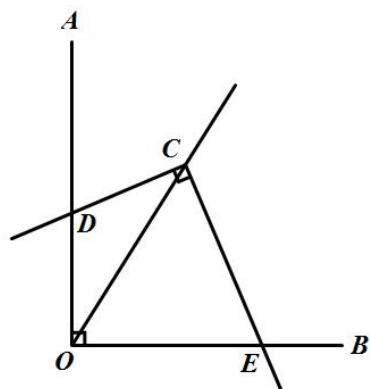


辅助线：过点 O 作 $OD \perp AC$ ，垂足为 D ，过点 O 作 $OH \perp BC$ ，垂足为 H ，

结论：① $\triangle ODE \sim \triangle OFH$ ；② $\frac{OE}{OF} = \frac{BC}{AC}$ （思路提示： $\frac{OE}{OF} = \frac{OD}{OH} = \frac{BH}{CH} = \frac{BC}{AC}$ ）。

2、对角互补相似 2

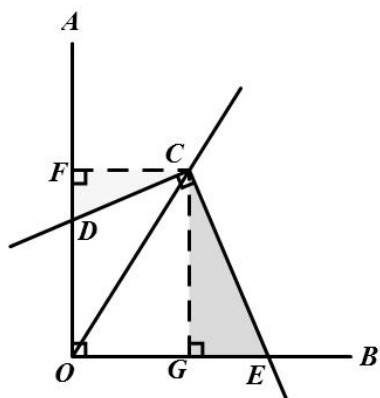
如图，已知 $\angle AOB = \angle DCE = 90^\circ$ ， $\angle BOC = \alpha$ 。



辅助线：作法 1：如图，过点 C 作 $CF \perp OA$ ，垂足为 F ，过点 C 作 $CG \perp OB$ ，垂足为 G ；

结论：① $\triangle ECG \sim \triangle DCF$ ；② $CE = CD \cdot \tan \alpha$ 。（思路提示： $\frac{CE}{CD} = \frac{CG}{CF}$ ， $CF = OG$ ，在 $Rt\triangle COG$

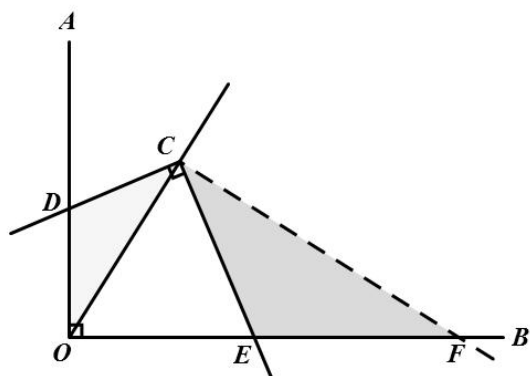
中， $\tan \alpha = \frac{CG}{OG}$ ）



辅助线：作法 2：如图，过点 C 作 $CF \perp OC$ ，交 OB 于 F ；

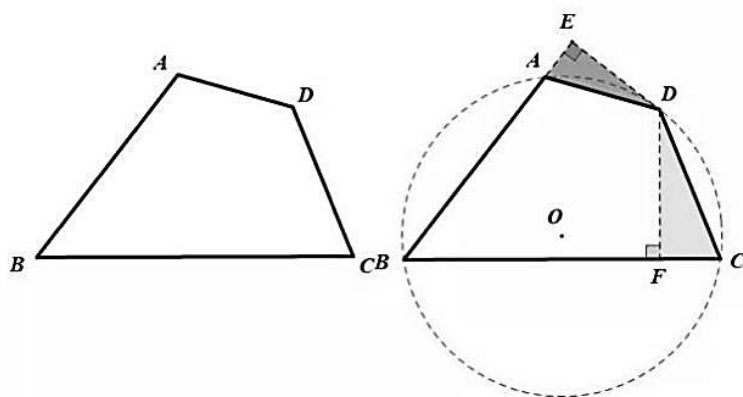
结论：① $\triangle CFE \sim \triangle COD$ ；② $CE = CD \cdot \tan \alpha$ 。（思路提示： $\frac{CE}{CD} = \frac{CF}{CO} = \tan \alpha$ ，在 $Rt\triangle OCF$

中， $\tan \alpha = \frac{CF}{OC}$ ）



3、对角互补相似 3

如图，四边形 $ABCD$ 中， $\angle B + \angle D = 180^\circ$ 。



辅助线：过点 D 作 $DE \perp BA$ ，垂足为 E ，过点 D 作 $DF \perp BC$ ，垂足为 F ；

结论：① $\triangle DAE \sim \triangle DCF$ ；② $ABCD$ 四点共圆。

【真题演练】

（2021·黔东南州·中考真题）（对角互补型四点共圆）在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 平分 $\angle BAD$.

【探究发现】

（1）如图①，若 $\angle BAD=120^\circ, \angle ABC=\angle ADC=90^\circ$.

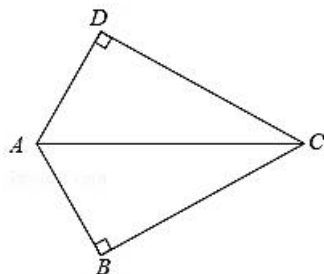
求证： $AD+AB=AC$ ；

【拓展迁移】

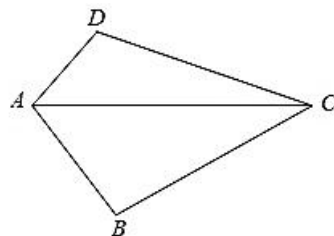
（2）如图②，若 $\angle BAD=120^\circ, \angle ABC+\angle ADC=180^\circ$.

①猜想 AB 、 AD 、 AC 三条线段的数量关系，并说明理由；

②若 $AC=10$ ，求四边形 $ABCD$ 的面积。



图①



图②

（2021·辽宁朝阳·中考真题）如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $AC=BC$ ， $\angle ACB=90^\circ$ ，点 O 在线段 AB 上（点 O 不与点 A, B 重合），且 $OB=kOA$ ，点 M 是 AC 延长线上的一点，作射线 OM ，将射线 OM 绕点 O 逆时针旋转 90° ，交射线 CB 于点 N 。（1）如图 1，当 $k=1$ 时，判断线段 OM 与 ON 的数量关系，并说明理由；

（2）如图 2，当 $k>1$ 时，判断线段 OM 与 ON 的数量关系（用含 k 的式子表示），并证明；

（3）点 P 在射线 BC 上，若 $\angle BON=15^\circ$ ， $PN=kAM$ ($k \neq 1$)，且 $\frac{CM}{AC} < \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ，请直接写出 $\frac{NC}{PC}$ 的值（用含 k 的式子表示）。

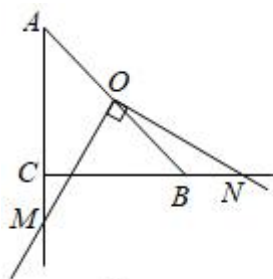


图1

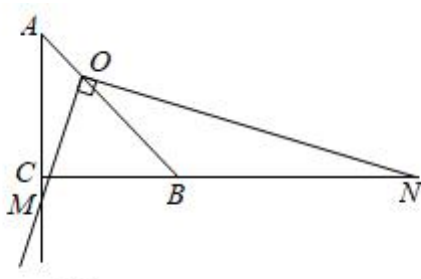
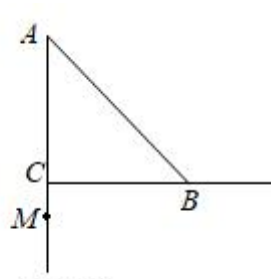


图2



备用图

【巩固练习】

(1) 特例感知：如图 1，已知在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ， $AB=AC$ ，取 BC 边上中点 D ，连接 AD ，点 E 为 AB 边上一点，连接 DE ，作 $DF\perp DE$ 交 AC 于点 F ，求证： $BE=AF$ ；

(2) 探索发现：如图 2，已知在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ， $AB=AC=3$ ，取 BC 边上中点 D ，连接 AD ，点 E 为 BA 延长线上一点， $AE=1$ ，连接 DE ，作 $DF\perp DE$ 交 AC 延长线于点 F ，求 AF 的长；

(3) 类比迁移：如图 3，已知在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=120^\circ$ ， $AB=AC=4$ ，取 BC 边上中点 D ，连接 AD ，点 E 为射线 BA 上一点（不与点 A 、点 B 重合），连接 DE ，将射线 DE 绕点 D 顺时针旋转 30° 交射线 CA 于点 F ，当 $AE=4AF$ 时，求 AF 的长。

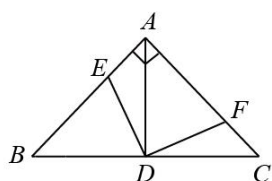


图1

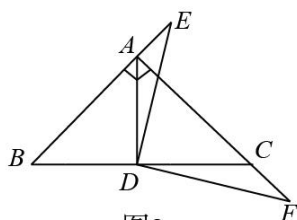


图2

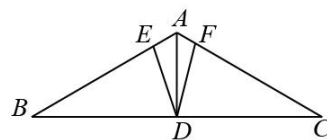


图3

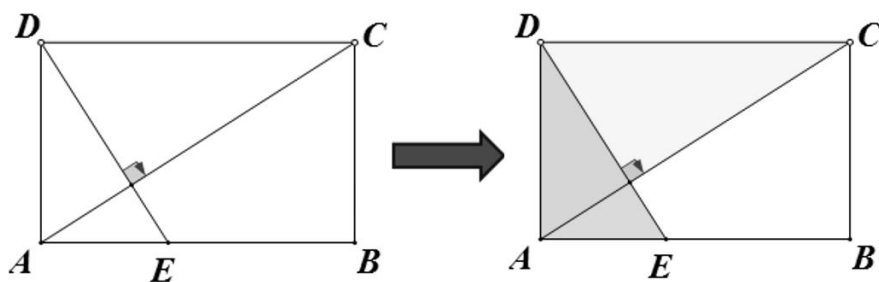
模型8 十字架模型（矩形/三角形）

【模型介绍】矩形的十字架模型则展示了相似的魅力。在矩形中，通过精细的构造，我们可以发现相似三角形的存在，并且可以通过已知条件推导出其他未知量。三角形的十字架模型更是将全等与相似的概念融为一体。在三角形中，我们可以利用十字形构造出全等或相似的三角形，从而解决各种几何问题。通过这些模型，我们不仅可以加深对全等与相似概念的理解，还能在实际问题中灵活运用，解决各种复杂的几何难题。

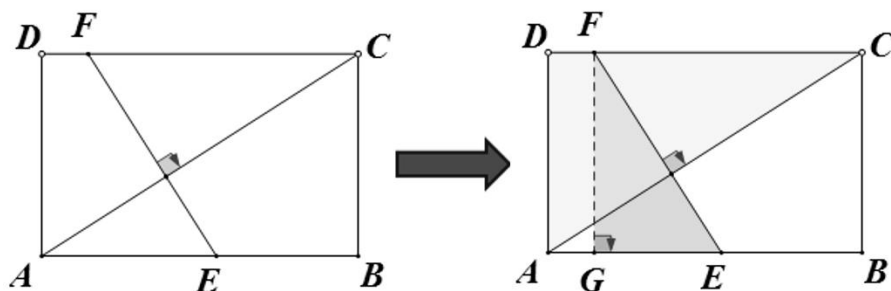
【常见类型及图示】

1、矩形的十字架模型

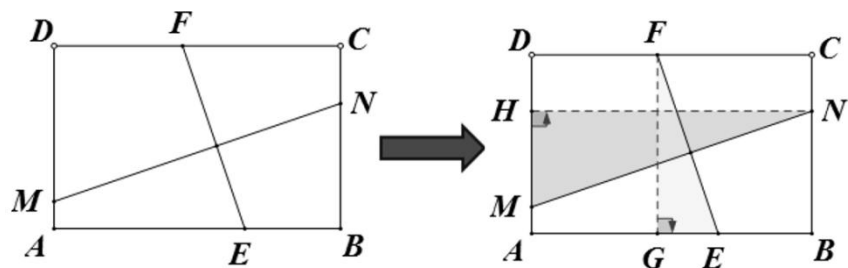
(1) 如图，在矩形 $ABCD$ 中，若 E 是 AB 上的点，且 $DE \perp AC$ ，则 $\frac{DE}{AC} = \frac{BC}{AB}$ 。



(2) 如图，在矩形 $ABCD$ 中，若 E 、 F 分别是 AB 、 CD 上的点，且 $EF \perp AC$ ，则 $\frac{EF}{AC} = \frac{BC}{AB}$ 。



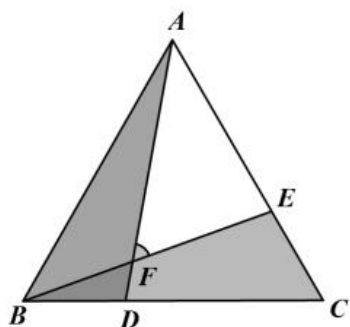
(3) 如图，在矩形 $ABCD$ 中，若 E 、 F 、 M 、 N 分别是 AB 、 CD 、 AD 、 BC 上的点，且 $EF \perp MN$ ，则 $\frac{EF}{MN} = \frac{BC}{AB}$ 。



2、三角形的十字架模型（全等+相似模型）

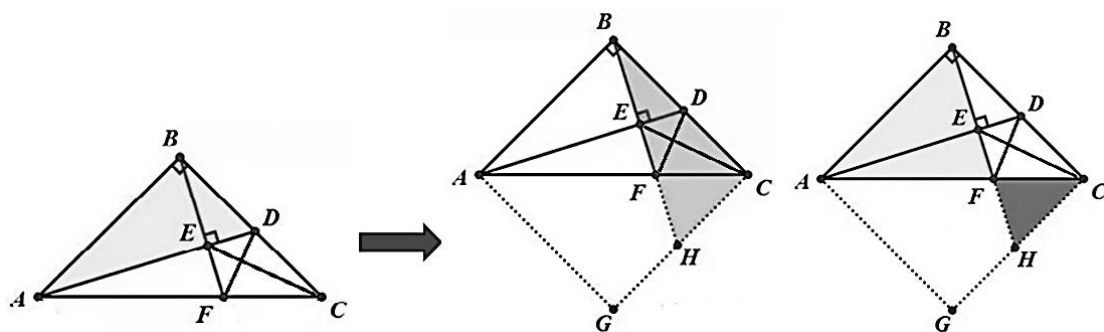
（1）等边三角形中的斜十字模型（全等+相似）

如图 1，已知等边 $\triangle ABC$ ， $BD=EC$ （或 $CD=AE$ ），则 $AD=BE$ ，且 AD 和 BE 夹角为 60° ， $\triangle ABC$ 。



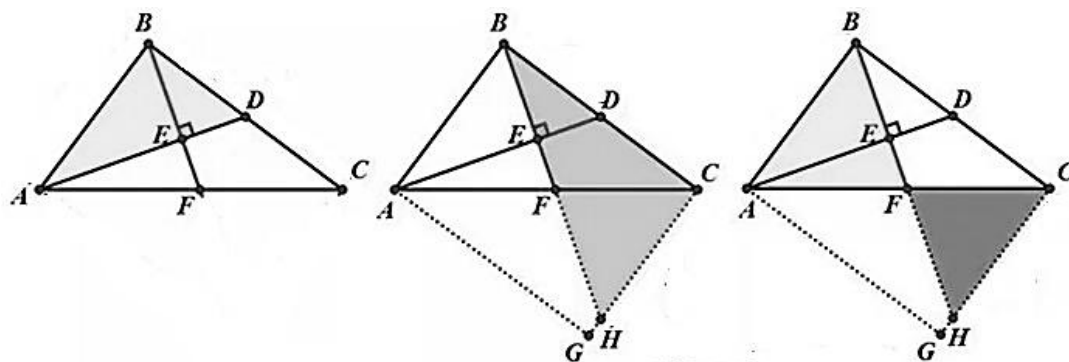
（2）等腰直角三角形中的十字模型（全等+相似）

如图 2，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=BC$ ， $AB \perp BC$ ，① D 为 BC 中点，② $BF \perp AD$ ，③ $AF:FC=2:1$ ，④ $\angle BDA=\angle CDF$ ，⑤ $\angle AFB=\angle CFD$ ，⑥ $\angle AEC=135^\circ$ ，⑦ $AE=\sqrt{2}EC$ ，以上七个结论中，可“知二得五”。



（3）直角三角形中的十字模型

如图 3，在三角形 ABC 中， $BC=kAB$ ， $AB \perp BC$ ， D 为 BC 中点， $BF \perp AD$ ，则 $AF:FC=2:k^2$ ，（相似）



【真题演练】

（2021·四川达州·中考真题）某数学兴趣小组在数学课外活动中，对多边形内两条互相垂直的线段做了如下探究：

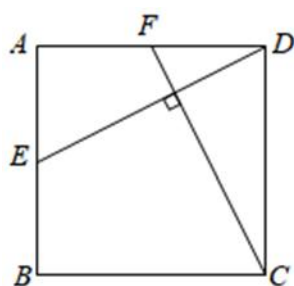


图 1

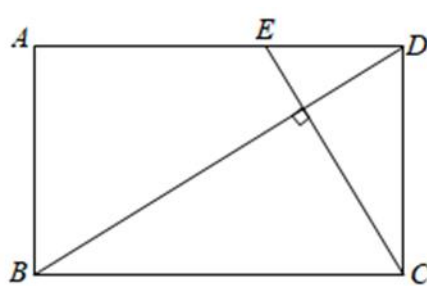


图 2

【观察与猜想】

（1）如图 1，在正方形 $ABCD$ 中，点 E, F 分别是 AB, AD 上的两点，连接 DE, CF ， $DE \perp CF$ ，则 $\frac{DE}{CF}$ 的值为 ____；

（2）如图 2，在矩形 $ABCD$ 中， $AD=7$ ， $CD=4$ ，点 E 是 AD 上的一点，连接 CE, BD ，且 $CE \perp BD$ ，则 $\frac{CE}{BD}$ 的值为 ____；

【类比探究】

（3）如图 3，在四边形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle B = 90^\circ$ ，点 E 为 AB 上一点，连接 DE ，过点 C 作 DE 的垂线交 ED 的延长线于点 G ，交 AD 的延长线于点 F ，求证： $DE \cdot AB = CF \cdot AD$ ；

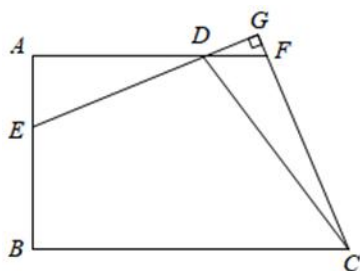


图 3

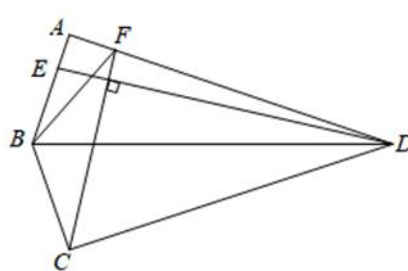


图 4

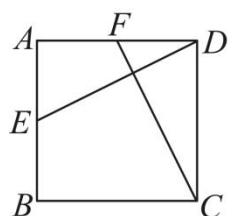
【拓展延伸】

(4) 如图 4，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle BAD=90^\circ$ ， $AD=9$ ， $\tan\angle ADB=\frac{1}{3}$ ，将 $\triangle ABD$ 沿 BD 翻折，点 A 落在点 C 处得 $\triangle CBD$ ，点 E ， F 分别在边 AB ， AD 上，连接 DE ， CF ， $DE\perp CF$ 。

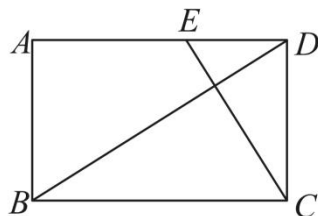
①求 $\frac{DE}{CF}$ 的值；②连接 BF ，若 $AE=1$ ，直接写出 BF 的长度。

【巩固练习】

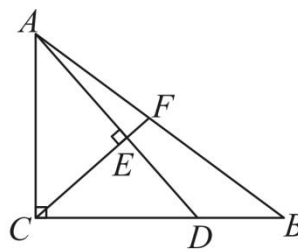
某数学兴趣小组在数学课外活动中，对多边形内两条互相垂直的线段做了如下探究：



图①



图②



图③

【观察与猜想】(1)如图①，在正方形 $ABCD$ 中，点 E 、 F 分别是 AB 、 AD 上的两点，连接 DE ， CF ， $DE\perp CF$ ，则 $\frac{DE}{CF}$ 的值为_____。

【类比探究】(2)如图②，在矩形 $ABCD$ 中， $AD=7$ ， $CD=4$ ，点 E 是边 AD 上一点，连接 CE ， BD ，且 $CE\perp BD$ ，求 $\frac{CE}{BD}$ 的值。

【拓展延伸】(3)如图③，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ，点 D 在 BC 边上，连结 AD ，过点 C 作 $CE\perp AD$ 于点 E ， CE 的延长线交 AB 边于点 F 。若 $AC=3$ ， $BC=4$ ， $BF=\frac{8}{3}$ ，则 $CD=_____$ 。

模型9 共边共角模型（射影模型等4种类型）

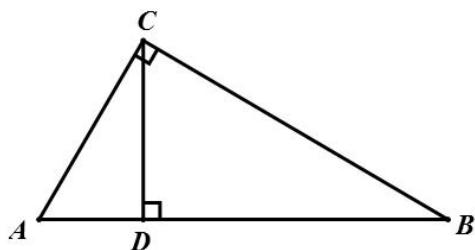
【模型解读】共边共角模型（母子模型）的图形（通常有一个公共顶点和另外一个不是公共的顶点，由于小三角形寓于大三角形中，恰似子依母怀），也是有一个“公共角”，再有一个角相等或夹这个公共角的两边对应成比例就可以判定这两个三角形相似。

【常见类型及图示】

1、射影模型（射影定理）

如图， $\angle ACB=90^\circ$ ， $CD \perp AB$ ；

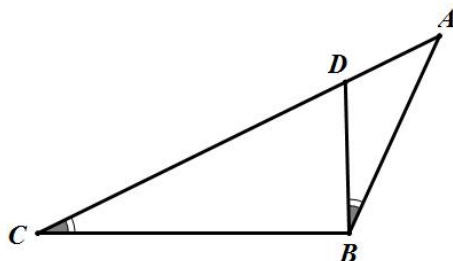
结论： $\triangle ACD \sim \triangle ABC \sim \triangle CBD$ ； $CA^2 = AD \cdot AB$ ， $BC^2 = BD \cdot BA$ ， $CD^2 = DA \cdot DB$ 。



2、斜射影模型

如图， $\angle C = \angle ABD$ ；

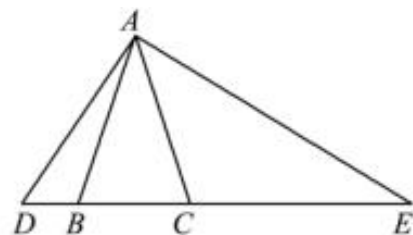
结论： $\triangle ABD \sim \triangle ACB$ ， $AB^2 = AD \cdot AC$ 。



3、斜射影模型变形

如图， $\angle D = \angle CAE$ ， $AB = AC$ ；

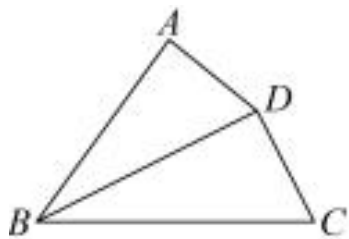
结论： $\triangle ABD \sim \triangle ECA$ ；



4、共边模型

如图，在四边形 $ABCD$ 中，对角线 BD 平分 $\angle ABC$ ， $\angle ADB = \angle DCB$ ；

结论： $BD^2 = BA \cdot BC$ ；

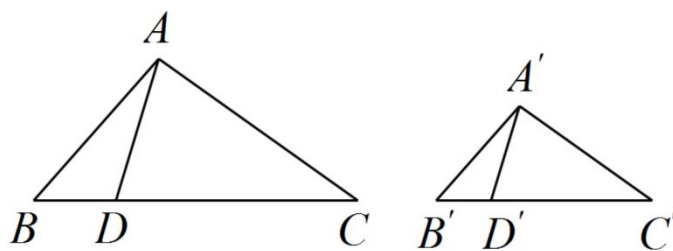


【真题演练】

（2022·江苏盐城·中考真题）如图，在 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 中，点 D 、 D' 分别在边 BC 、 $B'C'$ 上，且 $\triangle ACD \sim \triangle A'C'D'$ ，若_____，则 $\triangle ABD \sim \triangle A'B'D'$ 。请从① $\frac{BD}{CD} = \frac{B'D'}{C'D'}$ ；

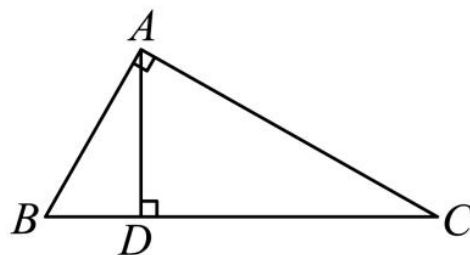
② $\frac{AB}{CD} = \frac{A'B'}{C'D'}$ ；③ $\angle BAD = \angle B'A'D'$ 这三个选项中选择 一个作为条件（写序号），并加以证

明。



（2023·湖南湘潭·中考真题）在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， AD 是斜边 BC 上的高。

(1)证明： $\triangle ABD \sim \triangle CBA$ ；(2)若 $AB = 6$ ， $BC = 10$ ，求 BD 的长。

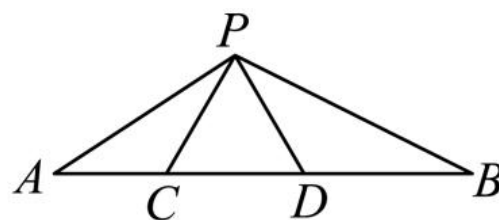


【巩固练习】

1、如图，已知 $\triangle ABP$ ，点 C, D 在边 AB 上，连接 PC, PD ，使 $\angle ADP = 60^\circ$ ，且 $\triangle ACP \sim \triangle PDB$ 。

(1) 请判定 $\triangle PCD$ 的形状，并说明理由；

(2) 若 $AC = 2$ ， $BD = 3$ ，求 $\triangle ABP$ 的面积。



2、已知，点 D 在 $\triangle ABC$ 的边 BC 上，连接 AD 。

(1) 如图 1，若 $\angle BAD = \angle C$ 。求证： $BA^2 = BD \cdot BC$ ；

(2) 如图 2，若 $AD \perp BC$ ， $BD = 5$ ， $CD = 3$ ， $\tan \angle BAC = \frac{4}{3}$ 。求线段 AD 的长；

(3) 如图 3， M, N 分别是 AC, AB 上的两点，连接 MN 交 AD 于点 P ，当 $AB = AC$ ，

$BD:BA:BC = 2:5:6$ 时，若 $\angle APN = \angle C$ ，直接写出 $\frac{MP}{MN}$ 的值_____。

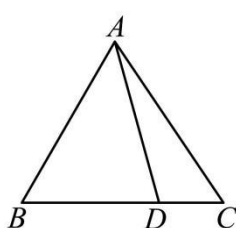


图1

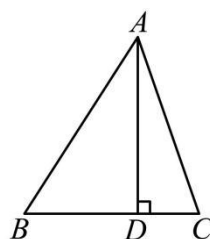


图2

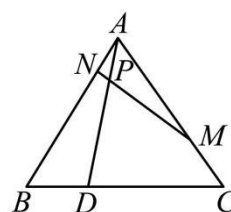


图3

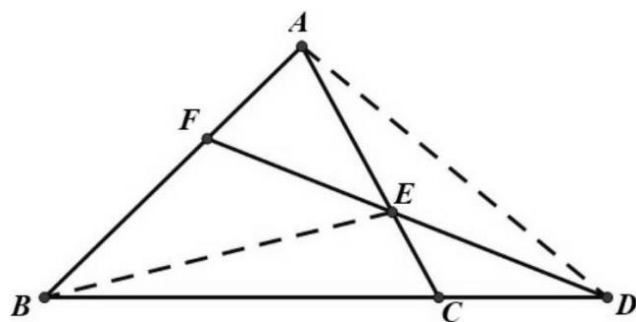
模型补充 1 梅涅劳斯定理

【模型解读】梅涅劳斯（Menelaus）定理（简称梅氏定理）最早出现在由古希腊数学家梅涅劳斯的著作《球面学》（Sphaerica）中。一条截线在三角形各边上确定出的六条线段，三条不连续线段的乘积等于剩下三条线段的乘积。这一定理同样可以轻而易举地用初等几何或通过应用简单的三角比关系来证明。

【常见类型及图示】

梅涅劳斯定理：如图，如果一条直线与 $\triangle ABC$ 的三边 AB 、 BC 、 CA 或其延长线交于 F 、 D 、 E 点，那么 $\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$ 。这条直线叫 $\triangle ABC$ 的梅氏线， $\triangle ABC$ 叫梅氏三角形。

梅涅劳斯定理的逆定理：如图，若 F 、 D 、 E 分别是 $\triangle ABC$ 的三边 AB 、 BC 、 CA 或其延长线的三点，如果 $\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$ ，则 F 、 D 、 E 三点共线。



【巩固练习】

梅涅劳斯（Menelaus）是古希腊数学家，他首先证明了梅涅劳斯定理，定理的内容是：如图1，如果一条直线与 $\triangle ABC$ 的三边 AB 、 BC 、 CA 或它们的延长线交于 F 、 D 、 E 三点，那么一定有 $\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$ 。

下面是利用相似三角形的有关知识证明该定理的部分过程：

证明：如图2，过点 A 作 $AG \parallel BC$ ，交 DF 的延长线于点 G ，则有 $\frac{AF}{FB} = \frac{AG}{BD}$ ， $\frac{CE}{EA} = \frac{CD}{AG}$ ，
 $\therefore \triangle AGF \sim \triangle BDF, \triangle AGE \sim \triangle CDE$ ， $\therefore \frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = \frac{AG}{BD} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CD}{AG} = 1$ 。

请用上述定理的证明方法解决以下问题：

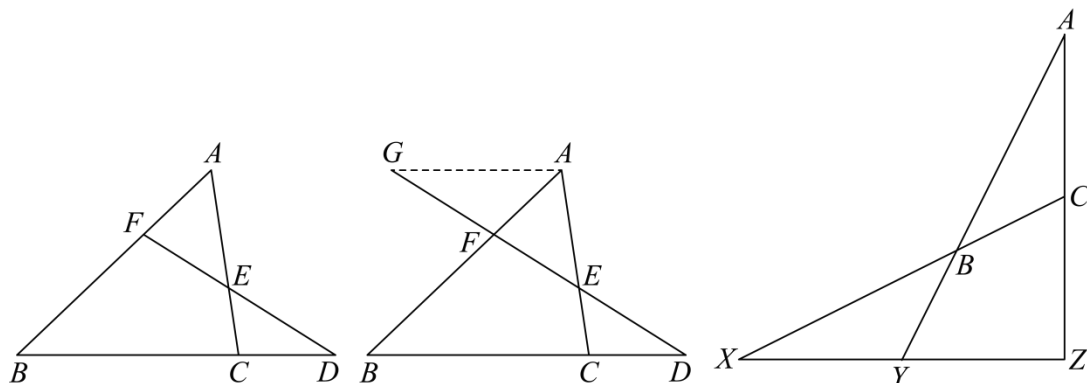


图1

图2

图3

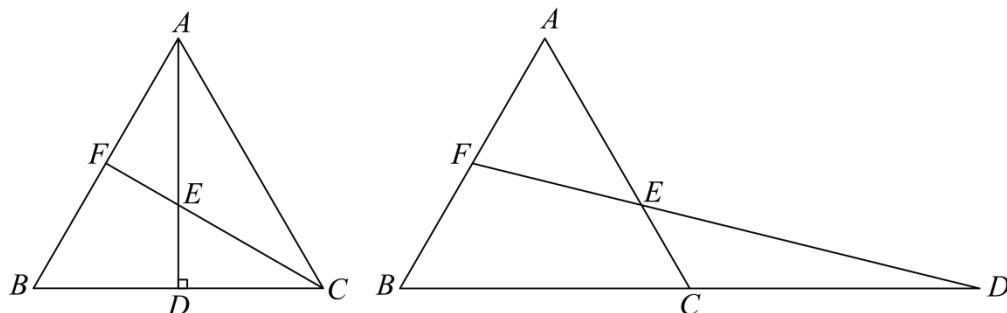


图4

图5

(1) 如图 3, $\triangle ABC$ 三边 CB, AB, AC 的延长线分别交直线 l 于 X, Y, Z 三点, 证明:

$$\frac{BX}{XC} \cdot \frac{CZ}{ZA} \cdot \frac{AY}{YB} = 1.$$

请用上述定理的证明方法或结论解决以下问题:

(2) 如图 4, 等边 $\triangle ABC$ 的边长为 3, 点 D 为 BC 的中点, 点 F 在 AB 上, 且 $BF = 2AF$, CF 与 AD 交于点 E , 试求 AE 的长.

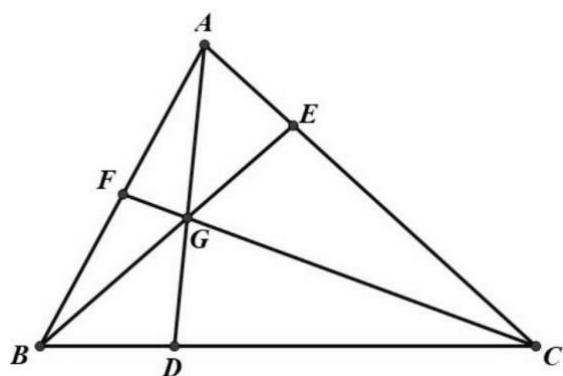
(3) 如图 5, $\triangle ABC$ 的面积为 4, F 为 AB 中点, 延长 BC 至 D , 使 $CD = BC$, 连接 FD 交 AC 于 E , 求四边形 $BCEF$ 的面积.

模型补充 2 塞瓦定理

【模型解读】塞瓦（G·Gevo1647-1734）是意大利数学家兼水利工程师。塞瓦定理载于塞瓦于 1678 年发表的《直线论》一书，也有书中说塞瓦定理是塞瓦重大发现。塞瓦定理记忆方法：三顶点选一个作为起点，定一方向，绕一圈，三组比例相乘为一。

【常见类型及图示】

塞瓦定理：塞瓦定理是指在 $\triangle ABC$ 内任取一点 G ，延长 AG 、 BG 、 CG 分别交对边于 D 、 E 、 F ，如图，则 $\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$ 。



注意：①梅涅劳斯定理与塞瓦定理区别：塞瓦定理的特征是三线共点，而梅涅劳斯定理的特征是三点共线；

②我们用梅涅劳斯定理与塞瓦定理解决的大部分问题，也添加辅助线后用平行线分线段成比例和相似来解决。

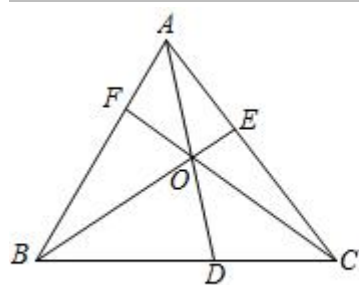
【巩固练习】

请阅读下列材料，并完成相应任务：

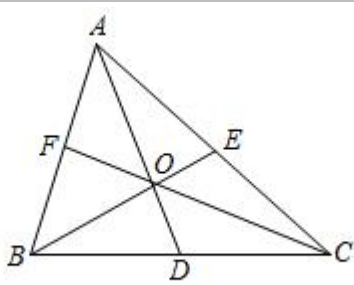
塞瓦定理：塞瓦定理载于 1678 年发表的《直线论》，是意大利数学家塞瓦的重大发现。塞瓦是意大利伟大的水利工程师，数学家。

定理内容：如图 1，塞瓦定理是指在 $\triangle ABC$ 内任取一点 O ，延长 AO 、 BO 、 CO 分别交对边于 D 、 E 、 F ，则 $\frac{BD}{DC} \times \frac{CE}{EA} \times \frac{AF}{BF} = 1$ 。

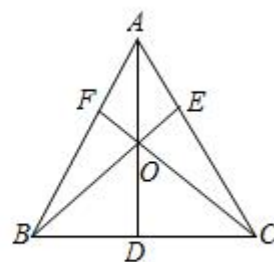
数学意义：使用塞瓦定理可以进行直线形中线段长度比例的计算，其逆定理还可以用来进行三点共线、三线共点等问题的判定方法，是平面几何学以及射影几何学中的一项目基本定理，具有重要的作用。



(图1)



(图2)



(图3)

任务解决：(1)如图2，当点 D ， E 分别为边 BC ， AC 的中点时，求证：点 F 为 AB 的中点；

(2)若 $\triangle ABC$ 为等边三角形（图3）， $AB=12$ ， $AE=4$ ，点 D 是 BC 边的中点，求 BF 的长，并直接写出 $\triangle BOF$ 的面积。